

## Основные категории SQL-команд

Разберем основные категории SQL-команд — с расшифровкой, назначением и примерами.

### DDL (Data Definition Language) — язык определения данных

**Назначение:** управление структурой базы данных («скелет» БД): создание, изменение и удаление объектов.

**Ключевые команды:**

- CREATE — создание новых объектов (таблиц, индексов, представлений, схем);
- ALTER — изменение существующих объектов (добавление/удаление столбцов, изменение типов данных);
- DROP — удаление объектов (таблицы, индексы и т.д.);
- TRUNCATE — очистка всех данных из таблицы без удаления её структуры;
- RENAME — переименование объектов;
- COMMENT — добавление комментариев к объектам.

**Примеры:**

```
-- Создание таблицы
CREATE TABLE employees (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100)
);

-- Добавление столбца
ALTER TABLE employees ADD email VARCHAR(100);

-- Удаление таблицы
DROP TABLE employees;

-- Очистка данных таблицы
TRUNCATE TABLE employees;
```

**Особенности:**

- автоматически выполняют неявный COMMIT (изменения нельзя отменить);
- часто требуют повышенных привилегий;
- при DROP данные теряются безвозвратно.

---

### DML (Data Manipulation Language) — язык манипулирования данными

**Назначение:** работа с содержимым таблиц: добавление, изменение, удаление и извлечение данных.

**Ключевые команды:**

- SELECT — извлечение данных из таблиц;
- INSERT — добавление новых записей;
- UPDATE — изменение существующих записей;
- DELETE — удаление записей по условию;
- MERGE — комбинированная операция вставки/обновления (есть не во всех СУБД).

**Примеры:**

```
-- Извлечение данных
SELECT * FROM employees WHERE department = 'IT';
```

```
-- Добавление записи
INSERT INTO employees (id, name) VALUES (1, 'Анна Иванова');

-- Обновление данных
UPDATE employees SET salary = 50000 WHERE id = 1;

-- Удаление записей
DELETE FROM employees WHERE status = 'уволен';
```

#### Особенности:

- операции можно отменить через ROLLBACK до COMMIT;
- SELECT не изменяет данные;
- INSERT, UPDATE, DELETE могут запускать триггеры.

---

## DQL (Data Query Language) — язык запросов

**Назначение:** только чтение данных (часто считают частью DML, но выделяют отдельно из-за специфики).

**Ключевая команда:** \* SELECT — выборка данных с фильтрацией, сортировкой, группировкой.

#### Пример:

```
SELECT name, department
FROM employees
WHERE salary > 40000
ORDER BY name;
```

---

## DCL (Data Control Language) — язык управления доступом

**Назначение:** контроль прав пользователей и ролей для обеспечения безопасности данных.

#### Ключевые команды:

- GRANT — предоставление прав доступа;
- REVOKE — отзыв ранее предоставленных прав;
- DENY — явный запрет действий (в некоторых СУБД, например, Microsoft SQL Server).

#### Примеры:

```
-- Предоставление прав
GRANT SELECT, INSERT ON employees TO hr_manager;

-- Отзыв прав
REVOKE DELETE ON employees FROM junior_developer;
```

---

## TCL (Transaction Control Language) — язык управления транзакциями

**Назначение:** обеспечение целостности данных при выполнении группы операций («всё или ничего»).

#### Ключевые команды:

- COMMIT — фиксация изменений (делает их постоянными);
- ROLLBACK — отмена изменений до последней точки сохранения;
- SAVEPOINT — установка промежуточной точки сохранения внутри транзакции;
- BEGIN / START TRANSACTION — начало транзакции.

#### Пример:

```
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE accounts SET balance = balance - 1000 WHERE user_id = 1;
UPDATE accounts SET balance = balance + 1000 WHERE user_id = 2;
COMMIT; -- или ROLLBACK при ошибке
```

## Краткий итог: сравнение категорий

| Категория  | Назначение           | Основные команды              | Изменяет данные?       | Можно отменить? |
|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>DDL</b> | Структура БД         | CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE | Нет (только структуру) | Нет             |
| <b>DML</b> | Содержимое таблиц    | INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE | Да                     | Да (до COMMIT)  |
| <b>DQL</b> | Чтение данных        | SELECT                        | Нет                    | —               |
| <b>DCL</b> | Права доступа        | GRANT, REVOKE, DENY           | Нет (метаданные)       | Да              |
| <b>TCL</b> | Целостность операций | COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT   | Да (группой)           | Да (ROLLBACK)   |

#### Понимание этих категорий помогает:

- структурировать код;
- выбирать правильные команды для задач;
- обеспечивать безопасность и целостность данных;
- готовиться к собеседованиям и сертификациям.

## Порядок выполнения SQL-запроса (логический)

Важно различать **порядок написания** SQL-запроса и **порядок его выполнения** — они не совпадают. Разберу пошагово логический порядок обработки команд.

### Порядок выполнения

- FROM / JOIN**
  - Определяются источники данных: таблицы и соединения (JOIN).
  - Формируется базовый набор строк для дальнейшей обработки.
- WHERE**
  - Фильтрация строк: отбрасываются записи, не удовлетворяющие условиям.
  - Обработка происходит **до группировки**.
- GROUP BY**
  - Данные группируются по указанным столбцам.
  - Каждая группа содержит строки с одинаковыми значениями в указанных столбцах.
- Агрегирующие функции** (SUM, COUNT, AVG и т. д.)
  - Вычисляются над данными в группах.
  - Например, COUNT(\*) считает количество строк в каждой группе.

5. **HAVING**
    - Фильтруются группы, не соответствующие условиям.
    - В отличие от WHERE, работает с **результатами агрегации**.
    - Пример: HAVING COUNT(\*) > 5 оставит только группы с более чем 5 строками.
  6. **Оконные функции**
    - Выполняются вычисления по «окнам» строк (определённым PARTITION BY и ORDER BY).
    - Примеры: ROW\_NUMBER(), LAG(), SUM() OVER().
  7. **SELECT**
    - Выбираются столбцы и выражения для итогового результата.
    - Создаются алиасы (псевдонимы) через AS.
    - На этом этапе становятся доступны для использования результаты оконных функций.
  8. **DISTINCT**
    - Удаляются дублирующиеся строки из результата.
    - Применяется после выбора столбцов.
  9. **UNION / INTERSECT / EXCEPT**
    - Объединяются результаты нескольких запросов.
    - UNION — объединение, INTERSECT — пересечение, EXCEPT — разность.
  10. **ORDER BY**
    - Сортировка строк по указанным столбцам или выражениям.
    - Можно использовать алиасы из SELECT.
    - По умолчанию — по возрастанию (ASC), для убывания — DESC.
  11. **OFFSET**
    - Пропускаются указанное количество строк.
    - Часто используется для страничной навигации.
    - Пример: OFFSET 10 пропустит первые 10 строк.
  12. **LIMIT / FETCH / TOP**
    - Ограничивается количество возвращаемых строк.
    - LIMIT 5 вернёт не более 5 строк.
    - Выполняется **в самом конце**, после всех остальных операций.
- 

## Важные нюансы

- **Оптимизатор СУБД** может менять реальный порядок выполнения для повышения эффективности, но **логический порядок** остаётся таким, как описано выше.
  - Нельзя использовать алиас из SELECT в WHERE или GROUP BY — на момент их выполнения SELECT ещё не выполнен.
  - Оконные функции вычисляются **после** агрегации и HAVING, поэтому их нельзя использовать в WHERE.
  - Для обхода ограничений можно использовать **СТЕ (WITH)** или подзапросы: сначала вычислить нужные значения, затем фильтровать по ним.
- 

## Пример

Запрос:

```
SELECT name, SUM(amount) AS total
FROM orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.id
WHERE order_date >= '2023-01-01'
GROUP BY name
HAVING SUM(amount) > 1000
ORDER BY total DESC
```

```
LIMIT 10;
```

### Порядок выполнения:

1. Соединяем таблицы orders и customers (FROM + JOIN).
2. Оставляем только заказы с 2023 года (WHERE).
3. Группируем по имени клиента (GROUP BY).
4. Считаем сумму заказов для каждого клиента (SUM(amount)).
5. Отбрасываем клиентов с суммой меньше 1000 (HAVING).
6. Выбираем столбцы name и total (SELECT).
7. Сортируем по убыванию суммы (ORDER BY).
8. Оставляем топ-10 клиентов (LIMIT).

## О базе данных Chinook

**База данных примеров Chinook** — это общедоступная база данных с открытым исходным кодом, созданная разработчиком Microsoft Линном Руттом.

Она широко используется в обучающих материалах и курсах.

В каждой таблице базы данных хранится достоверная информация о продажах музыки: - **album** — названия альбомов и исполнители - **artist** — информация об исполнителях - **track** — отдельные музыкальные треки с указанием альбома, жанра и типа носителя - **genre** — список доступных музыкальных жанров - **customer** — контактные данные и местоположение клиентов - **invoice** — счета клиентов - **invoice\_item** — позиции, включенные в каждый счет - **playlist** — плейлисты, созданные пользователями - **playlist\_track** — сопоставление плейлистов и треков - **employee** — данные о сотрудниках и представителях службы поддержки

## Схема базы данных Chinook

## Примеры запросов при работе с базой данных Chinook

### Подключаем необходимые модули

```
import sqlite3
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from IPython.display import Markdown

db_path = Path(Path.cwd().parent) / "db/chinook.db"
if not db_path.exists():
    db_path = Path(Path.cwd().parent.parent.parent) / "db/chinook.db"
conn = sqlite3.connect(db_path)

def get_data(sql: str) -> pd.DataFrame:
    """Get data."""
    return pd.read_sql_query(sql, conn)
```



```
def display_data(data: pd.DataFrame, head: bool | int = False, index: bool = False) -> None:
    """Display data."""
    if head:
        display(Markdown(data.head(head).to_markdown(index=index)))
    else:
        display(Markdown(data.to_markdown(index=index)))
```

## Общая информация о таблице customer

```
sql = "SELECT * FROM invoice;"
df = get_data(sql)
display_data(df.describe(), index=True)
```

|       | InvoiceId | CustomerId | Total   |
|-------|-----------|------------|---------|
| count | 412       | 412        | 412     |
| mean  | 206.5     | 29.9296    | 5.65194 |
| std   | 119.078   | 17.0106    | 4.74532 |
| min   | 1         | 1          | 0.99    |
| 25%   | 103.75    | 15         | 1.98    |
| 50%   | 206.5     | 30         | 3.96    |
| 75%   | 309.25    | 45         | 8.91    |
| max   | 412       | 59         | 25.86   |

```
display_data(df.dtypes, index=True)
```

|                   | 0       |
|-------------------|---------|
| InvoiceId         | int64   |
| CustomerId        | int64   |
| InvoiceDate       | str     |
| BillingAddress    | str     |
| BillingCity       | str     |
| BillingState      | str     |
| BillingCountry    | str     |
| BillingPostalCode | str     |
| Total             | float64 |

```
display_data(df.head(), index=True)
```

|   | InvoiceId | CustomerId | InvoiceDate         | BillingAddress          | BillingCity | BillingState | BillingCountry | BillingPostalCode | Total |
|---|-----------|------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|-------|
| 0 | 1         | 2          | 2021-01-01 00:00:00 | Theodor-Heuss-Straße 34 | Stuttgart   | nan          | Germany        | 70174             | 1.98  |
| 1 | 2         | 4          | 2021-01-02 00:00:00 | Ullevålsveien 14        | Oslo        | nan          | Norway         | 0171              | 3.96  |
| 2 | 3         | 8          | 2021-01-03 00:00:00 | Grétrystraat 63         | Brussels    | nan          | Belgium        | 1000              | 5.94  |
| 3 | 4         | 14         | 2021-01-06 00:00:00 | 8210 111 ST NW          | Edmonton    | AB           | Canada         | T6G 2C7           | 8.91  |

| InvoiceID | CustomerID | InvoiceDate            | BillingAddress  | BillingCity | BillingState | BillingCountry | BillingPostalCode | Total |
|-----------|------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|-------|
| 4         | 5          | 23 2021-01-11 00:00:00 | 69 Salem Street | Boston      | MA           | USA            | 2113              | 13.86 |

## Выбрать все записи из таблицы customer

Запрос `SELECT * FROM customer LIMIT 5;` извлекает все столбцы из таблицы `customer` и возвращает первые 5 строк данных — остальные записи игнорируются.

```
sql = "SELECT FirstName, LastName, Company, Address FROM customer;"
display_data(get_data(sql), 5)
```

| FirstName | LastName    | Company                                          | Address                         |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Luís      | Gonçalves   | Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170 |
| Leonie    | Köhler      | nan                                              | Theodor-Heuss-Straße 34         |
| François  | Tremblay    | nan                                              | 1498 rue Bélanger               |
| Bjørn     | Hansen      | nan                                              | Ullevålsveien 14                |
| František | Wichterlová | JetBrains s.r.o.                                 | Klanova 9/506                   |

## Выбрать все записи из таблицы customer по определенным столбцам

Запрос `SELECT FirstName, LastName, Country FROM customer LIMIT 5;` извлекает из таблицы `customer` только три указанных столбца (`FirstName`, `LastName` и `Country`) и возвращает первые 5 строк данных — все остальные строки игнорируются благодаря ограничению `LIMIT 5`.

```
sql = "SELECT FirstName, LastName, Country FROM customer;"
display_data(get_data(sql), 5)
```

| FirstName | LastName    | Country        |
|-----------|-------------|----------------|
| Luís      | Gonçalves   | Brazil         |
| Leonie    | Köhler      | Germany        |
| François  | Tremblay    | Canada         |
| Bjørn     | Hansen      | Norway         |
| František | Wichterlová | Czech Republic |

## Посчитать кол-во клиентов каждой стране

Запрос `SELECT Country, COUNT(*) AS customer_count FROM customer GROUP BY Country ORDER BY customer_count DESC;` группирует записи из таблицы `customer` по столбцу `Country`, подсчитывает количество клиентов в каждой стране (`COUNT(*)` и присваивает результату псевдоним `customer_count`), а затем сортирует полученные данные по убыванию числа клиентов — так, что страна с наибольшим количеством клиентов оказывается первой в итоговом списке.

```
sql = """SELECT Country, Count(*) AS customer_count
FROM customer
GROUP BY Country
ORDER BY customer_count DESC;"""
display_data(data:=get_data(sql), 5)
```



| Country | customer_count |
|---------|----------------|
| USA     | 13             |
| Canada  | 8              |
| France  | 5              |
| Brazil  | 5              |
| Germany | 4              |

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ax1.plot(data["Country"].head(5), data["customer_count"].head(5), label="Количество клиентов")
ax1.set_ylabel("Кол-во клиентов")
ax1.set_xlabel("Страны")
ax1.set_title("Топ 5 стран по кол-ву клиентов")
ax1.legend()
ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax2.plot(data["Country"].tail(5), data["customer_count"].tail(5), label="Количество клиентов")
ax2.set_ylabel("Кол-во клиентов")
ax2.set_xlabel("Страны")
ax2.set_title("Топ 5 стран по кол-ву клиентов")
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.show()
```

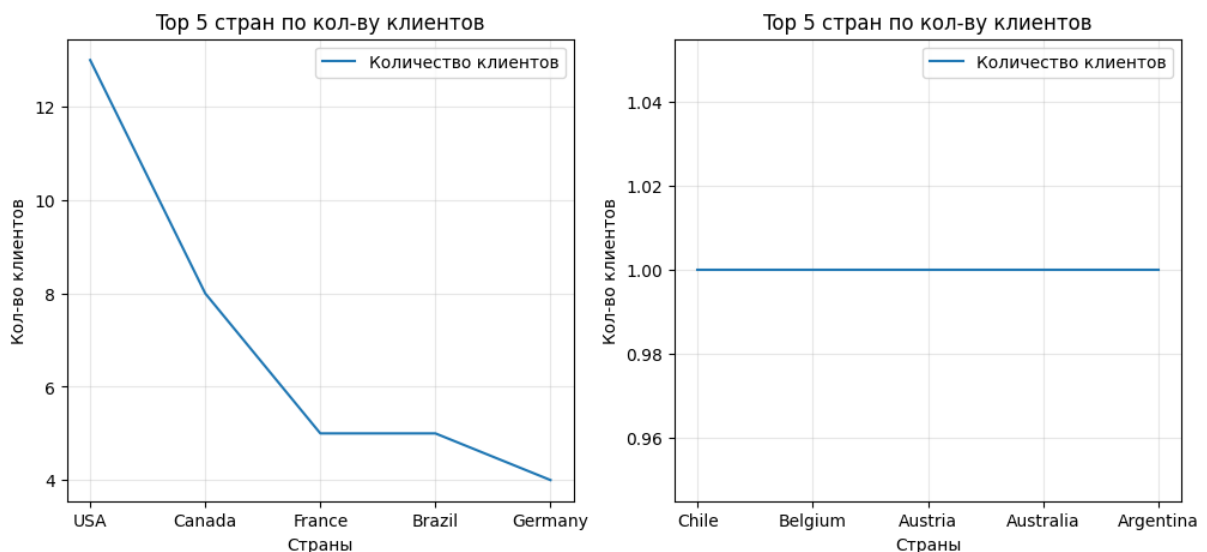


Figure 2: png

## Отчёт по продажам с разбивкой по клиентам и ответственным сотрудникам

Запрос объединяет данные из таблиц customer, employee и invoice, формирует полные имена клиента (CustomerName) и ответственного сотрудника (EmployeeName), подсчитывает количество счетов-фактур (invoices) и суммирует их общую стоимость (total) для каждого клиента. Результаты группируются по идентификатору клиента и данным сотрудника, а затем сортируются по убыванию общей суммы (total).

```
sql = """SELECT
    c.FirstName || ' ' || c.LastName AS CustomerName,
```

```

    e.FirstName || ' ' || e.LastName AS EmployeeName,
    COUNT(i.InvoiceId) AS invoices,
    SUM(i.Total) AS total
FROM customer c
LEFT JOIN employee e ON c.SupportRepId = e.EmployeeId
LEFT JOIN invoice i ON i.CustomerId = c.CustomerId
GROUP BY c.CustomerId, e.FirstName, e.LastName
ORDER BY total DESC;"""
display_data(data:=get_data(sql), 5)

```

| CustomerName       | EmployeeName  | invoices | total |
|--------------------|---------------|----------|-------|
| Helena Holý        | Steve Johnson | 7        | 49.62 |
| Richard Cunningham | Margaret Park | 7        | 47.62 |
| Luis Rojas         | Steve Johnson | 7        | 46.62 |
| Ladislav Kovács    | Jane Peacock  | 7        | 45.62 |
| Hugh O'Reilly      | Jane Peacock  | 7        | 45.62 |

## Отчёт по продажам менеджеров (количество и сумма счетов)

Запрос извлекает данные о сотрудниках (формирует полное имя через объединение полей FirstName и LastName в EmployeeName), подсчитывает количество счетов-фактур (Invoices) и суммирует их общую стоимость (Total) для каждого сотрудника — с учётом клиентов, закреплённых за ним в качестве менеджера поддержки. Для этого выполняются соединения таблиц Employee, Customer (по полю SupportRepId) и Invoice (по CustomerId). Результаты группируются по идентификатору сотрудника (e.EmployeeId) и сортируются по убыванию суммарной стоимости счетов (Total). Функция COALESCE гарантирует замену возможных значений NULL на 0 в колонках Invoices и Total.

```

sql = """SELECT
    e.FirstName || ' ' || e.LastName AS EmployeeName,
    COALESCE(COUNT(i.InvoiceId), 0) AS Invoices,
    COALESCE(SUM(i.Total), 0) AS Total
FROM Employee e
LEFT JOIN Customer c ON c.SupportRepId = e.EmployeeId
LEFT JOIN Invoice i ON i.CustomerId = c.CustomerId
GROUP BY e.EmployeeId
ORDER BY total DESC;"""
display_data(data:=get_data(sql))

```

| EmployeeName     | Invoices | Total  |
|------------------|----------|--------|
| Jane Peacock     | 146      | 833.04 |
| Margaret Park    | 140      | 775.4  |
| Steve Johnson    | 126      | 720.16 |
| Andrew Adams     | 0        | 0      |
| Nancy Edwards    | 0        | 0      |
| Michael Mitchell | 0        | 0      |
| Robert King      | 0        | 0      |
| Laura Callahan   | 0        | 0      |

## Ежемесячная статистика по продажам всех продуктов

Этот запрос извлекает агрегированную информацию о счетах (инвойсах) по месяцам: группирует записи по месяцам (STRFTIME('%Y-%m', i.InvoiceDate)), подсчитывает количество уникальных клиентов (COUNT(c.CustomerId)), общее количество счетов

(COUNT(i.InvoiceId)) и суммарную стоимость счетов (SUM(i.Total)) для каждого месяца. Использует соединения: правое (RIGHT JOIN) между Employee и Customer по полю SupportRepId, левое (LEFT JOIN) между Customer и Invoice по CustomerId. Результаты сортируются по убыванию месяца (InvoiceYear DESC) и суммарной стоимости (Total DESC).

**Краткое название:** «Ежемесячная статистика по счетам» / «Monthly invoice stats»

```
sql = """SELECT
    STRFTIME('%Y-%m', i.InvoiceDate) AS InvoiceYear,
    COUNT(c.CustomerId) AS Customers,
    COUNT(i.InvoiceId) AS Invoices,
    SUM(i.Total) AS Total
FROM Employee e
RIGHT JOIN Customer c ON c.SupportRepId = e.EmployeeId
LEFT JOIN Invoice i ON i.CustomerId = c.CustomerId
GROUP BY STRFTIME('%Y-%m', i.InvoiceDate)
ORDER BY InvoiceYear DESC, Total DESC;
"""
display_data(data:=get_data(sql), 5)
```

| InvoiceYear | Customers | Invoices | Total |
|-------------|-----------|----------|-------|
| 2025-12     | 7         | 7        | 38.62 |
| 2025-11     | 7         | 7        | 49.62 |
| 2025-10     | 7         | 7        | 37.62 |
| 2025-09     | 7         | 7        | 37.62 |
| 2025-08     | 7         | 7        | 37.62 |

```
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(data["InvoiceYear"], data["Total"], label="Продажи")
plt.plot(data["InvoiceYear"], data["Customers"], label="Клиенты")

plt.xticks(rotation="vertical")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xlabel("Год")
plt.ylabel("Продажи / Клиенты")
plt.title("Продажи / Кол-во клиентов по годам")
plt.legend()

plt.show()
```

## Альбомы с наибольшей суммой продаж треков

### Описание запроса:

Запрос извлекает название альбома (Title), подсчитывает количество треков в каждом альбоме (track\_count) и вычисляет общую сумму продаж по всем заказам для треков этого альбома (ammount). Для этого он объединяет таблицы InvoiceLine, Track и Album через LEFT JOIN, группирует результаты по идентификатору альбома (AlbumId) и сортирует итоговую таблицу по сумме продаж в порядке убывания (от наибольшего к наименьшему).

```
sql = """SELECT
    a.Title,
    COUNT(il.TrackId ) as track_count,
    SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) as ammount
FROM InvoiceLine il
```



Figure 3: png

```
LEFT JOIN Track t ON il.TrackId = t.TrackId
LEFT JOIN Album a ON t.AlbumId = a.AlbumId
GROUP BY a.AlbumId
ORDER BY ammount DESC;
"""
```

```
display_data(get_data(sql), 5)
```

| Title                                    | track_count | ammount |
|------------------------------------------|-------------|---------|
| Battlestar Galactica (Classic), Season 1 | 18          | 35.82   |
| The Office, Season 3                     | 16          | 31.84   |
| Minha Historia                           | 27          | 26.73   |
| Lost, Season 2                           | 13          | 25.87   |
| Heroes, Season 1                         | 13          | 25.87   |

## Самые продаваемые альбомы: название, число проданных треков, выручка и её доля от общего объёма

### Описание в одном абзаце:

Запрос формирует отчёт по продажам музыкальных альбомов: для каждого альбома выводит его название (a.Title), количество проданных треков (track\_count), суммарную выручку от их продаж (ammount), а также процентную долю этой выручки от общей суммы продаж всех альбомов (persent, округлённую до двух знаков после запятой). Данные собираются через соединение таблиц InvoiceLine, Track и Album, группируются по идентификатору альбома (a.AlbumId), а итоговая выборка сортируется по убыванию процентной доли выручки.

```
sql = """SELECT
    a.Title,
    COUNT(il.TrackId ) as track_count,
    SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) as ammount,
```

```

ROUND((SUM(il.UnitPrice * il.Quantity) * 100) /
      SUM(SUM(il.UnitPrice * il.Quantity)) OVER (), 2) as percent
FROM InvoiceLine il
LEFT JOIN Track t ON il.TrackId = t.TrackId
LEFT JOIN Album a ON t.AlbumId = a.AlbumId
GROUP BY a.AlbumId
ORDER BY percent DESC;
"""
display_data(get_data(sql), 5)

```

| Title                                    | track_count | ammount | percent |
|------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Battlestar Galactica (Classic), Season 1 | 18          | 35.82   | 1.54    |
| The Office, Season 3                     | 16          | 31.84   | 1.37    |
| Minha Historia                           | 27          | 26.73   | 1.15    |
| Greatest Hits                            | 26          | 25.74   | 1.11    |
| Heroes, Season 1                         | 13          | 25.87   | 1.11    |

## Отчёт по артистам: количество и длительность треков

Запрос выбирает имя артиста (a.Name), подсчитывает количество треков для каждого артиста (track\_count) и суммирует их длительность в условных единицах (миллисекунды поделены на 36000 — вероятно, попытка получить длительность в десятых долях часа), объединяя данные из таблиц Artist, Album и Track через LEFT JOIN. Результаты группируются по идентификатору артиста (ArtistId) и сортируются по количеству треков в порядке убывания.

```

sql = """SELECT
    a.Name,
    COUNT(t.TrackId ) AS track_count,
    SUM(t.Milliseconds) / 60000 AS duration_min,
    (SUM(SUM(t.Milliseconds)) OVER () / SUM(COUNT(t.TrackId )) OVER ()) / 60000 as duration_avg_min
FROM Artist a
LEFT JOIN Album a2 ON a.ArtistId = a2.ArtistId
LEFT JOIN Track t ON a2.AlbumId = t.AlbumId
WHERE t.Milliseconds > 0
GROUP BY a.ArtistId
ORDER BY track_count DESC;
"""
display_data(data:=get_data(sql), 10)

```

| Name            | track_count | duration_min | duration_avg_min |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| Iron Maiden     | 213         | 1197         | 6                |
| U2              | 135         | 590          | 6                |
| Led Zeppelin    | 114         | 668          | 6                |
| Metallica       | 112         | 648          | 6                |
| Deep Purple     | 92          | 537          | 6                |
| Lost            | 92          | 3971         | 6                |
| Pearl Jam       | 67          | 275          | 6                |
| Lenny Kravitz   | 57          | 251          | 6                |
| Various Artists | 56          | 233          | 6                |
| The Office      | 53          | 1248         | 6                |

```

data = data.head(20)
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.plot(data["Name"], data["track_count"], label="Кол-во песен")
plt.plot(data["Name"], data["duration_min"], label="Продолжительность (ч.)")
plt.plot(data["Name"], data["duration_avg_min"], label="Средняя продолжительность (ч.)")

plt.xticks(rotation="vertical")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xlabel("Исполнитель")
plt.ylabel("Кол-во песен / Продолжительность (ч.)")
plt.title("Кол-во песен / Продолжительность (ч.)")
plt.legend()

plt.show()

```

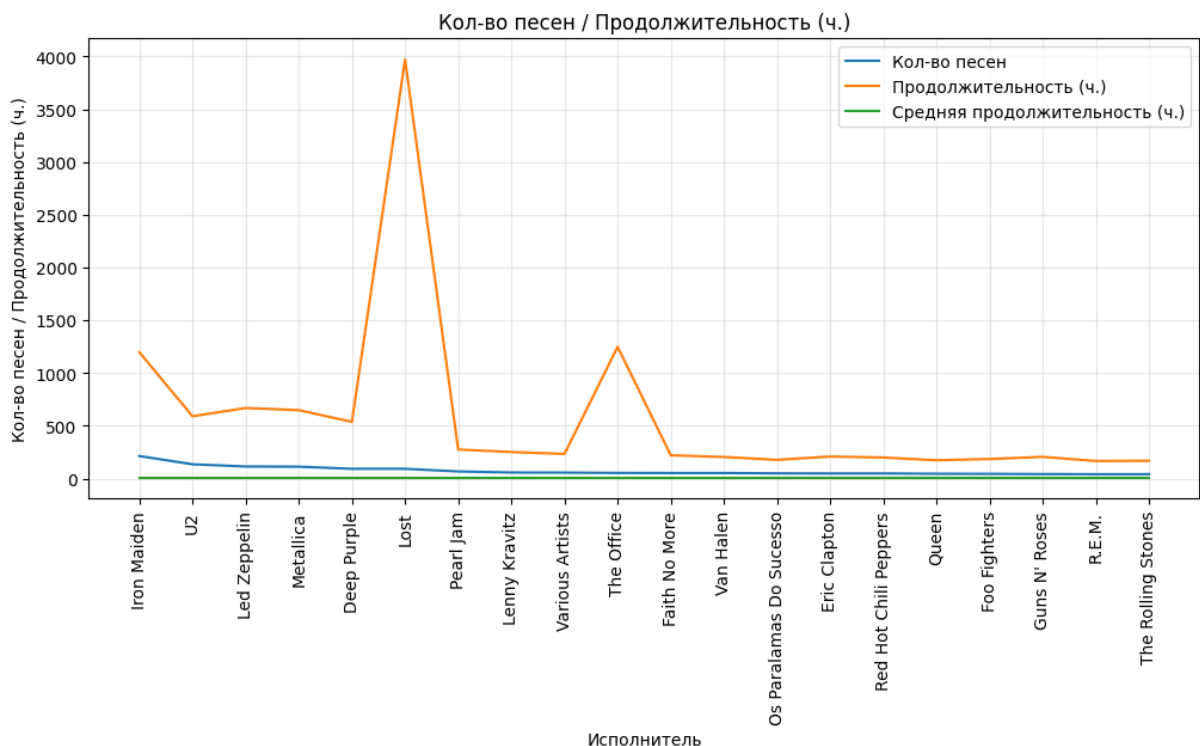


Figure 4: png

## Топ 10 артистов по продажам с разбивкой по годам

Сначала с помощью SQL-запроса извлекает данные о продажах (включая дату счёта, город и страну оплаты, сумму, цену и количество единиц товара, название альбома, имя артиста и жанр); затем преобразует столбец InvoiceDate в год (формат YYYY); после этого создаёт сводную таблицу (pivot\_table), где строки — имена артистов (ArtistName), столбцы — годы (InvoiceDate), а значения — суммарная выручка (Total) по каждому артисту за каждый год (с заполнением пропусков нулями и добавлением итоговой строки «Total»); наконец, отбирает топ-10 артистов с наибольшей суммарной выручкой за весь период и сохраняет результат в переменную top\_10.

```

sql = """SELECT
    i.InvoiceDate,
    i.BillingCity,
    i.BillingCountry,

```

```

        (il.UnitPrice * il.Quantity) AS Total,
        il.UnitPrice,
        il.Quantity,
        a.Title,
        ar.Name AS ArtistName,
        g.Name AS GenreName
FROM
    Invoice AS i
LEFT JOIN InvoiceLine AS il
    ON i.InvoiceId = il.InvoiceId
LEFT JOIN Track t
    ON il.TrackId = t.TrackId
LEFT JOIN Genre g
    ON t.GenreId = g.GenreId
LEFT JOIN Album a
    ON t.AlbumId = a.AlbumId
LEFT JOIN Artist ar
    ON a.ArtistId = ar.ArtistId;
"""

df = get_data(sql)
df["InvoiceDate"] = pd.to_datetime(df["InvoiceDate"]).dt.strftime("%Y")

pivot = df.pivot_table(
    index="ArtistName",
    columns="InvoiceDate",
    values="Total",
    aggfunc="sum",
    fill_value=0,
    margins=True,
    margins_name="Total"
)
top_10 = pivot.nlargest(10, "Total")
top_10 = top_10.reset_index()
display_data(top_10, index=True)

```

|   | ArtistName              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | Total                   | 449.46 | 481.45 | 469.58 | 477.53 | 450.58 | 2328.6 |
| 1 | Iron Maiden             | 33.66  | 34.65  | 0.99   | 33.66  | 35.64  | 138.6  |
| 2 | U2                      | 0      | 26.73  | 26.73  | 27.72  | 24.75  | 105.93 |
| 3 | Metallica               | 21.78  | 22.77  | 2.97   | 25.74  | 16.83  | 90.09  |
| 4 | Led Zeppelin            | 22.77  | 21.78  | 2.97   | 23.76  | 14.85  | 86.13  |
| 5 | Lost                    | 0      | 23.88  | 21.89  | 19.9   | 15.92  | 81.59  |
| 6 | The Office              | 0      | 11.94  | 9.95   | 25.87  | 1.99   | 49.75  |
| 7 | Os Paralamas Do Sucesso | 8.91   | 0.99   | 11.88  | 13.86  | 8.91   | 44.55  |
| 8 | Deep Purple             | 11.88  | 11.88  | 9.9    | 0      | 9.9    | 43.56  |
| 9 | Faith No More           | 15.84  | 9.9    | 8.91   | 0      | 6.93   | 41.58  |

## Топ 10 жанров музыки по продажам с разбивкой по годам

Сначала с помощью SQL-запроса извлекает данные о продажах (включая дату счёта, город и страну оплаты, сумму, цену и количество единиц товара, название альбома, имя артиста и жанр); затем преобразует столбец InvoiceDate в год (формат YYYY);

после этого создаёт сводную таблицу (pivot\_table), где строки — имена артистов (GengeName), столбцы — годы (InvoiceDate), а значения — суммарная выручка (Total) по каждому артисту за каждый год (с заполнением пропусков нулями и добавлением итоговой строки «Total»); наконец, отбирает топ-10 артистов с наибольшей суммарной выручкой за весь период и сохраняет результат в переменную top\_10.

```
sql = """SELECT
    i.InvoiceDate,
    i.BillingCity,
    i.BillingCountry,
    (il.UnitPrice * il.Quantity) AS Total,
    il.UnitPrice,
    il.Quantity,
    a.Title,
    ar.Name AS ArtistName,
    g.Name AS GengeName
FROM
    Invoice AS i
LEFT JOIN InvoiceLine AS il
    ON i.InvoiceId = il.InvoiceId
LEFT JOIN Track t
    ON il.TrackId = t.TrackId
LEFT JOIN Genre g
    ON t.GenreId = g.GenreId
LEFT JOIN Album a
    ON t.AlbumId = a.AlbumId
LEFT JOIN Artist ar
    ON a.ArtistId = ar.ArtistId;
"""

df = get_data(sql)
df["InvoiceDate"] = pd.to_datetime(df["InvoiceDate"]).dt.strftime("%Y")

pivot = df.pivot_table(
    index="GengeName",
    columns="InvoiceDate",
    values="Total",
    aggfunc="sum",
    fill_value=0,
    margins=True,
    margins_name="Total"
)
top_10 = pivot.nlargest(10, "Total")
top_10 = top_10.reset_index()
display_data(top_10, index=True)
```

|   | GengeName          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Total  |
|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | Total              | 449.46 | 481.45 | 469.58 | 477.53 | 450.58 | 2328.6 |
| 1 | Rock               | 178.2  | 155.43 | 156.42 | 162.36 | 174.24 | 826.65 |
| 2 | Latin              | 82.17  | 77.22  | 80.19  | 63.36  | 79.2   | 382.14 |
| 3 | Metal              | 61.38  | 53.46  | 25.74  | 65.34  | 55.44  | 261.36 |
| 4 | Alternative & Punk | 62.37  | 39.6   | 45.54  | 38.61  | 55.44  | 241.56 |
| 5 | TV Shows           | 0      | 25.87  | 27.86  | 25.87  | 13.93  | 93.53  |
| 6 | Jazz               | 19.8   | 15.84  | 15.84  | 5.94   | 21.78  | 79.2   |
| 7 | Blues              | 10.89  | 10.89  | 19.8   | 8.91   | 9.9    | 60.39  |
| 8 | Drama              | 0      | 17.91  | 11.94  | 17.91  | 9.95   | 57.71  |
| 9 | Classical          | 0      | 13.86  | 9.9    | 16.83  | 0      | 40.59  |



## Расчет продаж по сотрудникам в абсолютном и процентном отношении

Запрос формирует аналитическую сводку по продажам в разрезе сотрудников: объединяет имя и фамилию сотрудника в единое поле (FIO), подсчитывает количество обработанных каждым сотрудником счетов-фактур (InvoicesCount) и суммарную выручку (Salles), а также выводит общие показатели по всей компании (TotalInvoices и TotalSales). Для каждого сотрудника рассчитываются доли от общих показателей — процент от общего числа счетов (InvoicesPercentage) и процент от общей выручки (SalesPercentage), — после чего результаты сортируются по убыванию доли выручки.

```
sql = """WITH SalesSummary AS (
    SELECT
        EmployeeId,
        LastName,
        FirstName,
        Title,
        COUNT(InvoiceId) AS Invoices,
        SUM(COUNT(InvoiceId)) OVER () AS TotalInvoices,
        IFNULL(SUM(Total), 0) AS Salles,
        SUM(SUM(Total)) OVER () AS TotalSales
    FROM (
        SELECT *
        FROM Employee e
        LEFT JOIN Customer c ON e.EmployeeId = c.SupportRepId
        LEFT JOIN Invoice i ON c.CustomerId = i.CustomerId
    ) src
    GROUP BY EmployeeId, LastName, FirstName, Title
)
SELECT
    FirstName || " " || LastName as FIO,
    Title AS Department,
    Invoices,
    Salles,
    ROUND((Invoices * 100.0 / TotalInvoices), 2) AS InvoicesPercentage,
    ROUND((Salles * 100.0 / TotalSales), 2) AS SalesPercentage,
    TotalInvoices,
    TotalSales
FROM SalesSummary
ORDER BY SalesPercentage DESC;"""

display_data(data:=get_data(sql))
```

| FIO           | Department          | Invoices | Salles | InvoicesPercentage | SalesPercentage | TotalInvoices | TotalSales |
|---------------|---------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
| Jane Peacock  | Sales Support Agent | 146      | 833.04 | 35.44              | 35.77           | 412           | 2328.6     |
| Margaret Park | Sales Support Agent | 140      | 775.4  | 33.98              | 33.3            | 412           | 2328.6     |
| Steve Johnson | Sales Support Agent | 126      | 720.16 | 30.58              | 30.93           | 412           | 2328.6     |
| Andrew Adams  | General Manager     | 0        | 0      | 0                  | 0               | 412           | 2328.6     |

| FIO              | Department    | Invoices | Salles | Invoices | Percent | Salles | Percent | Total | Invoices | Total | Salles |
|------------------|---------------|----------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|----------|-------|--------|
| Nancy Edwards    | Sales Manager | 0        | 0      | 0        | 0       | 0      | 0       | 412   | 2328.6   |       |        |
| Michael Mitchell | IT Manager    | 0        | 0      | 0        | 0       | 0      | 0       | 412   | 2328.6   |       |        |
| Robert King      | IT Staff      | 0        | 0      | 0        | 0       | 0      | 0       | 412   | 2328.6   |       |        |
| Laura Callahan   | IT Staff      | 0        | 0      | 0        | 0       | 0      | 0       | 412   | 2328.6   |       |        |